

5.1. Feladat. Egy boltban izzókat árulnak. Az izzók 1%-a hibás. Ha veszünk 100 darabot, akkor

- a) mekkora eséllyel lesz legfeljebb három hibás?
- b) hány lesz közülük rossz a legnagyobb valószínűséggel?

5.2. Feladat. Hányszor dobjunk egy kockával, hogyha azt akarjuk, hogy 0.5-nél ne legyen kisebb annak a valószínűsége, hogy a 6-os dobások száma legalább kettő?

5.3. Feladat. Egy társasjátékban két kockával dobok egyszerre. Egy olyan mezőre kerültem, ahonnan csak akkor tudok továbblépni, ha a dobott számok között szerepel a hatos. Mekkora valószínűséggel tudok két próbálkozáson belül továbblépni

5.4. Feladat. Találomra választunk egymástól függetlenül két számot a $[0,1]$ intervallumon. Ezt addig ismételjük egymástól függetlenül, amíg az egyik szám több mint kétszerese nem lesz a másiknak. Mennyi annak a valószínűsége, hogy ez legfeljebb 3 lépésben sikerül.

5.5. Feladat. Lovas gátversenyen a ló az akadályok mindegyikét egymástól függetlenül, azonos valószínűséggel veri le. A pályán számtalan akadály akad. Ha 5% annak a valószínűsége, hogy a lovas hibátlanul teljesít egy kört, mennyi az esélye, hogy legfeljebb három akadályt ver le?

5.6. Feladat. Átlagosan hány mazsolának kell egy sütiben lennie, ha azt kívánjuk elérni, hogy egy véletlenszerűen választott sütiben legalább 99% eséllyel legyen (legalább egy szem) mazsola?

5.7. Feladat. Egy 400 oldalas könyvben 200 db sajtóhiba található. Mennyi a valószínűsége, hogy a 13. oldalon egynél több hiba lesz?

Geometriai valószínűségek

5.8. Feladat. Két ember megbeszéli, hogy egy adott napon 19 és 20 óra között találkoznak. Az adott időintervallumban véletlenszerűen érkeznek a helyszínre. Mekkora a valószínűsége, hogy egyikük sem vár 10 percnél többet?

5.9. Feladat. Egy pálcát két helyen eltörünk. Mi a valószínűsége, hogy a kapott három pálcából kirakható egy háromszög?